

Emulatore CUDA

Gabriele Guido

3 ottobre 2026

Introduzione

La rapida espansione dell'Intelligenza Artificiale ha favorito la diffusione e l'uso delle GPU (*Graphics Processing Unit*) grazie alla loro capacità di operare in parallelo, rendendo le operazioni su matrici decisamente più veloci. La programmazione in CUDA (*Compute Unified Device Architecture*) è il modo più efficace per scrivere programmi eseguibili su GPU. L'architettura delle schede grafiche rende la progettazione degli algoritmi meno semplice: i dati sono elaborati in parallelo e senza ordine quindi durante l'esecuzione potrebbero esserci delle dipendenze dati che, se non trattate correttamente, potrebbero portare a risultati sbagliati.

Il progetto nasce dal bisogno di programmare in CUDA anche senza una scheda grafica sul proprio PC. La libreria MyCuda contiene delle funzionalità necessarie alla progettazione e simulazione del calcolo parallelo. L'esecuzione effettiva è gestita tramite un numero limitato di thread che simulano i core di una GPU. A livello prestazionale non c'è alcun vantaggio, la vera utilità consiste nella verifica del funzionamento di algoritmi destinati al calcolo parallelo.